

肝药酶 CYP2C19 基因多态性与氯吡格雷及质子泵抑制剂药物相互作用的研究进展

余莲英, 沙卫红, 王启仪
(广东省人民医院 消化内科, 广东 广州 510080)

中图分类号: R914.2 文献标识码: A

氯吡格雷是目前临床用于抗血小板聚集最重要的药物之一, 质子泵抑制剂 (PPI) 亦是近年来治疗酸相关性疾病最有效的药物。CYP2C19 基因多态性与 PPI 氯吡格雷的药效学、药代动力学密切相关, 对临床治疗有重要的现实意义。

1 CYP2C19 的基因多态性

CYP2C19 酶由 490 个氨基酸组成, 其相对分子质量为 55 933, 包括 9 个外显子和 5 个内含子, 其中第 421~432 位氨基酸是血红蛋白结合位点, 定位于 10 号染色体上 10q24.1-10q24.3。CYP2C19 是一种药物代谢酶, 也是花生四烯酸代谢过程中的关键酶, 其主要存在于人肝脏中, 但最近有研究发现其在肠壁上也有显著的活性 (0.8~13.1 pmol/min/mg)^[1]。到目前为止已发现与 CYP2C19 遗传缺陷 (S- 美芬妥英弱代谢) 相关的有 14 种突变基因, Demoraís 和 Goldstein 实验室首先鉴别了两个主要的变异等位基因, 包括一个外显子 5 上 681 位碱基的单碱基突变 G→A (CYP2C19*2, 此缺陷包含一个 Sma I 限制性酶切位点) 和一个位于外显子 4 上 636 位碱基的单碱基突变 G→A (CYP2C19*3, 此缺陷包含一个 Bamh I 限制性酶切位点)^[2]。文献显示 CYP2C19*2 等位基因缺陷说明了 75%~85% 的日本人 and 白种人, CYP2C19*3 等位基因变异导致终止密码子变异, 尽管 CYP2C19*3 在白种人中的频率相当少, 但它几乎说明了所有东方人剩余的弱代谢型等位基因。

研究表明应用美芬妥英或 CYP2C19 底物作为表型探针药物, 可把人类表达的 CYP2C19 分为两种表型, 即强代谢型和弱代谢型 (poor metabolizer, PM)。其中强代谢型根据基因型的不同又可被分为纯合子强代谢型 (Rapid metabolizer, RM) 和杂合子强代谢型即中间代谢型 (intermediate metabolizer, IM)。强代谢者代谢速度快, 有效血药浓度持续时间短, 从而影响药物疗效; 弱代谢者由于基因突变造成表达产物酶分子改变, 从而产生代谢缺陷, 其代谢速度慢, 虽不影响药物疗效, 但易引起药物蓄积, 导致不良反应。因此通过基因型分析去了解个体中药物代谢酶的活性, 既有助于提高药物疗效又能降低不良反应, 这对指导临床合理用药有着非同寻常的意义。特别是近年来人们已经发现 CYP2C19 的基因多态

性影响着包括质子泵抑制剂、氯吡格雷、心得安等在内的很多药物的代谢。

2 CYP2C19 基因多态性与氯吡格雷

因氯吡格雷在体内发挥作用需经过 p450 酶系转化为有抗血小板聚集作用的活性产物 2-氧氯吡格雷, 因此, 体内 p450 酶系的活性强弱直接影响到氯吡格雷的药代动力学及药效动力学。CYP2C19 是氯吡格雷的代谢过程中的关键酶之一。因此, 如果该酶性质发生改变, 就不可避免地会对氯吡格雷的抗血小板效果产生影响。目前国内外的研究表明, CYP2C19*2 基因的突变, 会产生这种结果。CYP2C19*2 基因的第 5 外显子处 681 位有一个突变位点 681G/A, 突变后使外显子 5 端的 40bp 碱基缺失, 改变了后面 mRNA 的阅读框架而产生了一个无功能的蛋白, 进而影响了氯吡格雷代谢为活性产物 2-氧氯吡格雷, 导致氯吡格雷的抗血小板能力下降。SMON T 等^[3]表明在服用氯吡格雷的急性心肌梗死患者中 CYP2C19 等位基因突变患者较野生型的患者发生心血管事件的概率更大, 且这个差异在 PCI (冠脉支架植入术) 后的病人中更加明显。

3 CYP2C19 基因多态性与质子泵抑制剂

参与质子泵抑制剂代谢的肝药酶主要有 CYP2C19 及 CYP3A4。但不同种类的质子泵抑制剂与同工酶亲和力和不同, 参与其代谢的 CYP2C19 和 CYP3A4 的比例及其代谢途径也不尽相同, 因而 CYP2C19 基因多态性对于不同 PPI 的代谢具有不同程度的影响。奥美拉唑是目前研究得最多的 PPIs, 其代谢途径主要是通过 CYP2C19 羟化生成 5-羟基奥美拉唑, 并经 CYP3A 硫化氧化作用生成奥美拉唑砒^[4]。国外文献显示多次给药后的药代动力学研究发现: 单次口服奥美拉唑 20mg 后血浆奥美拉唑的 AUC 值 (the area under the plasma concentration-time curves, AUC) 在不同 CYP2C19 基因型组别 (RM, IM 和 PM) 中有明显差异, PM 较其他组显著增高, 约为 RM 组的 13 倍, 且胃内 pH 值在三种不同基因型的人群中分布也是不同的, RM 组病人 24 小时平均胃内 pH 值是最低的, 其次是 IM 组, 胃内 pH 最高的是 PM^[5]。兰索拉唑分别经 CYP2C19 发生 5-羟化作用, 代谢为 5-羟基兰索拉唑, 但其还经 CYP3A 代谢并发生磺化作用代谢为磺基兰索拉唑。这两种代谢产物都可在血浆中检出, 以磺基兰索拉唑为主。FURUTA T 等报道 GERD 病人每日服用 30mg 兰索拉唑, 连续 8 周后观察其粘膜愈合程度 (洛杉矶分级 A-D 评

基金项目: 2010 广东省科技计划项目 (2010B031600152)
作者简介: 余莲英, 汕头大学医学院消化内科专业硕士研究生。
通讯作者: 王启仪, qiyi@163.com
收稿日期: 2010-11-16

定),发现在基因型为 RM 组病人粘膜愈合率最低,其次是基因型为 M 组,最高组是基因型为 PM 组,其中在基因型为 RM 组中粘膜愈合为 C 级或 D 级所占病人人数相当低,约 16.7%^[6]。泮托拉唑在 CYP2C19 作用下去甲基,后与巯基结合形成磺基泮托拉唑。这种巯基结合产物是血浆中主要的代谢产物。磺基泮托拉唑的形成有 CYP3A4 参与,其代谢途径与奥美拉唑与兰索拉唑相同,除 CYP2C19 与 CYP3A4 外,硫转移酶也参与了泮托拉唑的代谢,有研究显示给受试者单剂量口服 40 mg 泮托拉唑肠溶片,随后检测体内血浆泮托拉唑 AUC 在 RM, M 和 PM 各组志愿者之间的比值分别为 110、114 和 517 ($P<0.01$),说明泮托拉唑药动学在个体之间的差异与 CYP2C19 的基因型有关^[7]。埃索美拉唑即 S 异构体奥美拉唑,为奥美拉唑的左旋成分,其代谢途径虽然与奥美拉唑(包括左旋和右旋两种成分)基本一致,其主要是通过 CYP2C19 代谢为 5-羟基埃索美拉唑及 5-氧一去甲基埃索美拉唑,另有部分经 CYP3A4 代谢为枫埃索美拉唑,受 CYP3A4 代谢的比例较奥美拉唑明显增大,因此,受 CYP2C19 的基因多态性的影响与奥美拉唑相比亦明显减少。药代动力学研究表明,埃索美拉唑肝脏首过效应小于奥美拉唑,血浆清除率低,埃索美拉唑 40 mg 药物浓度-时间曲线下面积(AUC)比奥美拉唑大 5 倍^[8]。与其它 PPIs 不同,雷贝拉唑主要代谢途径是经非酶降解的磺基化作用而形成硫醚复合物,即雷贝拉唑硫醚。

4 CYP2C19 与氯吡格雷及质子泵抑制剂合用

大量循证医学证据显示了抗血小板治疗对血栓栓塞性疾病一级和二级预防的益处,目前,据有关文献报道美国每年经皮冠状动脉介入治疗(PCI)术后接受双重抗血小板治疗的患者约为 120 万;在中国,因 PCI 而需要双重抗血小板治疗的患者,2005 年登记数量为 10 万,2008 年为 16 万。且抗血小板治疗是经常持续 1 年以上甚至终身。但抗血小板药物是一把“双刃剑”,在抗血小板聚集的同时可导致出血,据 Serebruany V 等^[9]文献显示,长期服用抗血小板药物与 56.5%—60.7% 的出血事件有关,这使得 PPI 在临床上应用愈加广泛。氯吡格雷与质子泵抑制剂合用,但 PPI 与氯吡格雷都需经过 cyp2c19 代谢,并且降低了氯吡格雷的药代动力学,导致活性代谢产物减少,这与临床疗效密切相关,特别是最近发表的许多临床研究都表明,PPI 会影响氯吡格雷的药效动力学及临床疗效产生影响。

5 结论

根据目前发表的临床试验结果,可以明确 PPI 会降低氯吡格雷的抗血小板活性,从而增加心血管事件的概率,而 CYP2C19 基因多态性对 PPI 及氯吡格雷的联合用药也产生较大影响,弱代谢型患者联合用药发生心血管事件的概率更高。但目前国内及国际上还没有一个统一的指南来指导如何在需长期服用氯吡格雷抗血小板治疗患者中使用 PPI 预防干预胃肠道损伤。美国食品药品监督管理局(FDA)建议医生在面对使用氯吡格雷的患者时,特别是联合使用 CYP2C19 酶抑制剂(如奥美拉唑)时,应该评估使用 PPI 的必要性,氯

吡格雷与除奥美拉唑以外其他 PPI 之间的相互作用,FDA 尚无足够的资料从而未制定出有关其联合用药的具体建议。单独服用阿司匹林的患者如果没有胃肠道溃疡或出血病史,可暂不予 PPI 对于有溃疡病史或出现消化道不适症状,甚至溃疡或出血者,应给予 PPI 可选用对氯吡格雷活性影响较小的 PPI 如泮托拉唑和雷贝拉唑等。Laine L 等^[10]指出,考虑到 PPI 及氯吡格雷的半衰期较短,可考虑间隔 12—20h 服用两种药物,这在理论上是可以减少肝药酶的竞争性抑制作用,并最大限度地降低两药合用带来的潜在风险。因此,我们可以考虑早餐时服用 PPI 而晚餐时服用氯吡格雷,或者是 PPI 在晚餐服用而氯吡格雷在第 2 天中餐时服用。

参 考 文 献:

- [1] Ronkes M, Faletto MB, Blaisdell J et al. Cloning and expression of complementary DNAs for multiple members of the human cytochrome P450 1C subfamily[J]. Biochemistry 1991, 30(13): 3247—3250.
- [2] Ibeanu GC, Blaisdell J, Ferguson RJ et al. A novel transversion in the intron 5 donor splice junction of CYP2C19 and a sequence polymorphism in exon 3 contribute to the poor metabolizer phenotype for the anticonvulsant drug S-mephenytoin[J]. J Pharmacol Exp Ther 1999, 290(2): 635—640.
- [3] Simon T, Verstuyft C, Mary Krause M, et al. Genetic determinants of response to clopidogrel and cardiovascular events[J]. N Engl J Med, 360(4): 360—372.
- [4] Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C et al. Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection—The Maastricht 2—2000 Consensus Report[J]. Aliment Pharmacol Ther 2002, 16(2): 167—180.
- [5] Funata T, Ohashi K, Kosuge k et al. CYP2C19 genotype status and effect of omeprazole on intragastric PH in humans[J]. Clin Pharmacol Ther 1999, 65(5): 552—561.
- [6] Funata T, Shimai N, Watanabe F, et al. Effect of cytochrome P450 2C19 genotypic differences on cure rates for gastroesophageal reflux disease by lansoprazole[J]. Clin Pharmacol Ther 2002, 72(4): 453—460.
- [7] 李瑜,田鑫,乔海灵,等.泮托拉唑在不同 CYP2C19 基因型人体内的药动学[J].中国药理学杂志,2008, 43(19): 1495—1499.
- [8] De Morais SM, Wilkinson GR, Blaisdell J et al. Identification of a new genetic defect responsible for the polymorphism of (S)-mephenytoin metabolism in Japanese[J]. Mol Pharmacol 1994, 46(4): 594—598.
- [9] Serebruany V, Rao SV, Silva MA, et al. Correlation of inhibition of platelet aggregation after clopidogrel with post discharge bleeding events: assessment by different bleeding classifications[J]. Eur Heart J 2010, 31(2): 227—235.
- [10] Laine L, Hennekens C. Proton pump inhibitor and clopidogrel interaction: fact or fiction? [J]. Am J Gastroenterol 2010, 105(1): 34—41.

(贾慧艳 编辑)